

II.7 Grandkanonický soubor

→ systém v rovnováze s lázní dovolující výměnu částic i energie

→ popis systému s proměnlivým počtem částic $\mathcal{H}_{\text{Fock}} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n$

- operátor počtu částic $\hat{N}|n\rangle = N|n\rangle$
- projektor na $\mathcal{H}_N^{\pm} \leftarrow \hat{P}_N^{\pm}$
- střední hodnoty pozorovatelných

$$\langle A \rangle = \text{Tr}_{\text{Fock}}(\hat{D}\hat{A}) = \sum_{N=0}^{\infty} \text{Tr}_{\mathcal{H}_N}(\hat{P}_N \hat{D} \hat{A})$$

→ Hamiltonián: $\hat{H} = \sum_{N=0}^{\infty} \hat{H}_N \leftarrow$ zachovávat počet částic $[\hat{H}, \hat{N}] = 0$

↳ lze společně diagonalizovat: $\hat{H}_N \uparrow \downarrow \hat{N}$ $|mN\rangle$

→ odvození rovnovážného rozdělení

$$\hat{D} = \sum_{mN} p_{mN} |mN\rangle \langle mN|$$

$\uparrow$ pravděpodobnost obsazení $|m\rangle \in \mathcal{H}_N$

$$\Leftrightarrow \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{lázně}}} \hat{D} \propto \sum_{m, N} \underbrace{\chi(\bar{E} - E_m)}_{\text{počet stavů lázně}} \delta_{\bar{N}, N}$$

$$p_{mN} \propto e^{\frac{1}{k_B} S(\bar{E} - E_m, \bar{N} - N)}$$

$$\propto e^{\underbrace{-\frac{1}{k_B} \frac{\partial S_g}{\partial E_g}}_{\beta = \frac{1}{k_B T}} E_m - \underbrace{\frac{1}{k_B} \frac{\partial S_g}{\partial N_g}}_{-\frac{1}{k_B} \frac{\mu}{T}} N} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N}\right)$$

$$\propto e^{-\beta(E_m - \mu N)}$$

$$\hat{D} = \frac{1}{Z_G} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} = \sum_{mN} \frac{1}{Z_G} e^{-\beta(E_m - \mu N)} |mN\rangle \langle mN|$$

↳ Grandkanonická partiční suma $Z_G = \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{Fock}}} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}$

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \underbrace{\text{Tr}_{\mathcal{H}_N} e^{-\beta \hat{H}_N}}_{Z_C} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_C(N)$$

Statistické momenty

$$Z_G = Z_G(\beta, \alpha) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\alpha N} \text{Tr}_{\mathcal{H}_N} e^{-\beta \hat{H}_N}$$

$$\bullet \langle \hat{H} \rangle_G = - \left(\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \beta} \right)_{\alpha} = \frac{1}{Z_G} \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{Fock}}} \hat{H} e^{-\beta \hat{H} + \alpha \hat{N}}$$

$$\bullet \langle \hat{N} \rangle_G = - \left(\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \alpha} \right)_{\beta} = \frac{1}{Z_G} \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{Fock}}} \hat{N} e^{-\beta \hat{H} + \alpha \hat{N}}$$

$$\text{Ale: } - \left(\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \beta} \right)_{\mu} = \langle \hat{H} \rangle - \mu \langle \hat{N} \rangle$$

Ekvivalence kanonického a grandkanonického souboru

→ grandkanonická partiční suma:

$$Z_G(\beta, \mu, V) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \underbrace{Z_C(\beta, V, N)}_{-k_B T \ln Z_C = F_C} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta(\mu N - F_C)}$$

↓ metoda "sedlového bodu" v sumě, tj. dominantní příspěvek pro $N = N^*$, kde

$$\frac{\partial}{\partial N} [\mu N - F_C] \Big|_{N^*} \stackrel{!}{=} 0$$

exaktně $N \rightarrow gV$ a sedlový bod v g^*

$$\mu = \frac{\partial F_C}{\partial N} \Big|_{N^*} \Leftrightarrow \mu = \frac{\partial f_C}{\partial g} \Big|_{g^*}$$

$$= V e^{\beta V [\mu g^* - f(T, g^*)]} + \mathcal{O}(V)$$

↓ TD limita pro $\Omega(T, \mu, V) \stackrel{\text{def}}{=} -k_B T \ln Z_G(T, \mu, V)$

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\Omega(T, \mu, V)}{V} = f(T, g^*) - \mu g^* = \min_g [f(T, g) - \mu g]$$

$$\hookrightarrow \text{předpoklad: } \frac{\partial^2 f}{\partial g^2} \Big|_{g^*} = \frac{\partial \mu}{\partial g} \Big|_{g^*} > 0$$

$\uparrow$ plyne z konvexnosti entropie

→ grandkanonická entropie:

$$S_G = -k_B \text{Tr} \hat{D}_G \ln \hat{D}_G = k_B \left[\ln Z_G + \beta \underbrace{\langle H \rangle_G}_{-\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \beta}} - \beta \mu \underbrace{\langle N \rangle_G}_{\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \alpha}} \right]$$

$$\frac{1}{k_B} S(U, N) = \min_{\beta, \alpha} [\ln Z + \beta U - \alpha N]$$

TD interpretace

$$F(T, V, N) \xleftrightarrow[\text{tvarování}]{\text{Legendre}} \Omega(T, V, \mu) = F(T, V, N^*) - \mu N^* \Big|_{\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right) \Big|_{N^*} = \mu}$$

$$\bullet d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$$

$$\bullet \text{pro homogenní systémy } \Omega = -pV \Leftrightarrow \frac{\Omega}{V} = -p$$